

Lineární algebra 2 - Domácí úkol č. 3

Eric Dusart

15. března 2026

Zadání (3.2). Nechť $\mathbf{V}$ je vektorový prostor spojitých reálných funkcí s definičním oborem $[1, 5]$ a $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin na $\mathbf{V}$ daný vztahem

$$\langle f, g \rangle = \int_1^5 f(x)g(x) dx.$$

Spočtěte následující:

- (a) ortonormální bázi podprostoru $\text{Span}\{1, x, x^2\}$ prostoru $\mathbf{V}$ pomocí Gramovy-Schmidtovy ortogonalizace,
- (b) ortogonální projekci funkce $\sin(x)$ na tento podprostor, vyjádřenou jako polynom $ax^2 + bx + c$ pro vhodné koeficienty $a, b, c \in \mathbb{R}$,
- (c) normu rozdílu $\|\sin(x) - (ax^2 + bx + c)\|$.

Poznámky:

- Uvažované funkce jako $1, x, x^2, \sin(x)$ chápeme jako prvky $\mathbf{V}$, tj. zužujeme je na interval $[1, 5]$.
- K výpočtu integrálů použijte nějaký matematický software a výsledky **počítejte numericky** s rozumnou přesností (např. 2–3 desetinná místa). V řešení ale pište, jaké integrály počítáte. Použít můžete např. WolframAlpha (www.wolframalpha.com).
- Rozmyslete si, co výsledek znamená, tj. v jakém přesně smyslu je $ax^2 + bx + c$ nejlepší aproximací funkce $\sin(x)$ na intervalu $[1, 5]$ a co přesně znamená norma rozdílu. Doporučujeme si nechat vykreslit grafy obou funkcí a vizuálně je porovnat.

- (a) Označme vektory $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3) = (1, x, x^2)$. Pak

$$\mathbf{u}_1 = \frac{\mathbf{v}_1}{\|\mathbf{v}_1\|} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

Dále kolmice na $\mathbf{u}_1$:

$$\mathbf{v}_2 - \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{u}_1 = x - 3$$

$$\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{v}_2 \rangle = \int_1^5 x \cdot \frac{1}{2} dx = \left[\frac{x^2}{4} \right]_1^5 = 6$$

$$\|x - 3\| = \sqrt{\langle x - 3, x - 3 \rangle} = \sqrt{\int_1^5 (x - 3)^2 dx} = \sqrt{\frac{16}{3}} = \frac{4}{\sqrt{3}}$$

$$\mathbf{u}_2 = \frac{x - 3}{\|x - 3\|} = \boxed{\frac{\sqrt{3}}{4}(x - 3)}$$

Další kolmice (na $\mathbf{u}_1$ a $\mathbf{u}_2$):

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_3 - \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{v}_3 \rangle \mathbf{u}_1 - \langle \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_3 \rangle \mathbf{u}_2 &= ? \\ \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{v}_3 \rangle &= \int_1^5 \frac{1}{2} x^2 dx = \left[\frac{x^3}{6} \right]_1^5 = \frac{125 - 1}{6} = \frac{62}{3} \\ \langle \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_3 \rangle &= \int_1^5 \frac{\sqrt{3}}{4} (x - 3) x^2 dx = 8\sqrt{3} \\ \mathbf{u}_3 &= \frac{x^2 - \frac{62}{3} \cdot \frac{1}{2} - 8\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} (x - 3)}{\|x^2 - \frac{62}{3} \cdot \frac{1}{2} - 8\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} (x - 3)\|} \\ \mathbf{u}_3 &= \frac{x^2 - \frac{31}{3} - 6x + 18}{\|x^2 - \frac{31}{3} - 6x + 18\|} = \frac{x^2 - 6x + \frac{23}{3}}{\|x^2 - 6x + \frac{23}{3}\|} \\ \|x^2 - 6x + \frac{23}{3}\| &= \sqrt{\int_1^5 \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3}\right)^2 dx} = \frac{16}{\sqrt{45}} \\ \mathbf{u}_3 &= \boxed{\frac{3\sqrt{5}}{16} \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3}\right)} \end{aligned}$$

$$B = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3) = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{4} (x - 3), \frac{3\sqrt{5}}{16} \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3}\right) \right)$$

Tudíž našli jsme ortonormální bázi B podprostoru $\text{Span}\{1, x, x^2\}$ prostoru $\mathbf{V}$.

(b) Použijeme tvrzení 8.54. Budeme počítat $[\mathbf{w}]_B$:

$$\begin{aligned} [\mathbf{w}]_B &= \left(\left\langle \frac{1}{2}, \sin x \right\rangle, \left\langle \frac{\sqrt{3}}{4} (x - 3), \sin x \right\rangle, \left\langle \frac{3\sqrt{5}}{16} \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3}\right), \sin x \right\rangle \right) \\ &= \left(\int_1^5 \frac{1}{2} \sin x dx, \int_1^5 \frac{\sqrt{3}}{4} (x - 3) \sin x dx, \int_1^5 \frac{3\sqrt{5}}{16} \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3}\right) \sin x dx \right) \\ &= (0.128320060202457, -1.49316819708678, -0.125242060850591) \end{aligned}$$

Tudíž ortogonální projekce $\sin x$ je:

$$\begin{aligned} \mathbf{w} &= 0.0641600301012285 - 0.646560795400080(x - 3) - 0.0525093303195162 \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3}\right) \\ \mathbf{w} &= -0.0525093303195162x^2 - 0.331504813482983x + 1.60127088385184 \end{aligned}$$

(c) Čtverec normy rozdílu $\|\sin x - (ax^2 + bx + c)\|^2$ je roven:

$$\begin{aligned} \int_1^5 (\sin x - (ax^2 + bx + c))^2 dx &= \frac{3124}{5} a^2 + \frac{1}{2} (625a + 20 \cos 5 - 4 \sin 5) b \\ &\quad - \frac{1}{2} (a + 4 \cos 1 - 4 \sin 1) b + \frac{124}{3} b^2 + \frac{1}{3} (250a + 75b + 6 \cos 5) c \\ &\quad - \frac{1}{3} (2a + 3b + 6 \cos 1) c + 4c^2 + 2a(23 \cos 5 - 10 \sin 5) \\ &\quad + 2a(\cos 1 + 2 \sin 1) - \frac{1}{4} \sin 10 + \frac{1}{4} \sin 2 + 2 \end{aligned}$$

Norma je odmocnina z tohoto. (Spočítal to Sage)

Nebo tady jsem to teda ještě dosadil:

$$\sqrt{\int_1^5 (\sin x - (ax^2 + bx + c))^2 dx} = 0.318789519873075$$

kde (a, b, c) jsou z (b).